

Desenvolvimento de um Protótipo de Robô Autônomo para Assistência Doméstica

Kauê Santos da Cruz¹, Mauro Miazaki¹

¹Departamento de Ciência da Computação - Universidade Estadual do Centro-Oeste
Alameda Élio Antonio Dalla Vecchia, 838 - Vila Carli, Guarapuava - PR

Abstract. *The growing demand for technologies that promote the well-being and autonomy of people with reduced mobility has driven advances in assistive robotics. In home environments, where simple tasks can become barriers for individuals with disabilities, the elderly, or children, intelligent solutions offer a promising alternative to improve accessibility and quality of life. Nevertheless, a significant gap remains in the availability of autonomous robots with multiple functionalities, as most existing devices are limited or rely on manual control. This project proposes the development of an autonomous domestic assistance robot, integrating robotics, computer vision, and artificial intelligence. The adopted methodology encompassed analysis, design, implementation, testing, and validation stages. Using accessible and open-source technologies, the aim is to create a functional, modular, and safe prototype, validating the technical feasibility of the proposal and contributing to the advancement of accessible assistive robotics.*

Key-words: *Robotics, Computer Vision, Artificial Intelligence, Navigation, Manipulation*

Resumo. *A crescente demanda por tecnologias que promovam o bem-estar e a autonomia de pessoas com mobilidade reduzida tem impulsionado os avanços em robótica assistiva. Em ambientes domésticos, onde tarefas simples podem representar barreiras para indivíduos com deficiência, idosos ou crianças, soluções inteligentes oferecem uma alternativa promissora para melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida. Ainda assim, há uma lacuna significativa na oferta de robôs autônomos que reúnam múltiplas funcionalidades, sendo comum a limitação ou dependência de controle manual nos dispositivos existentes. Este projeto propôs o desenvolvimento de um robô autônomo para assistência doméstica, integrando robótica, visão computacional e inteligência artificial. A metodologia adotada seguiu com etapas de análise, projeto, implementação, testes e validação. Utilizando tecnologias acessíveis e de código aberto, buscou-se criar um protótipo funcional, modular e seguro, validando a viabilidade técnica da proposta e contribuindo para o avanço da robótica assistiva acessível.*

Palavras-chave: *Robótica, Visão Computacional, Inteligência Artificial, Navegação, Manipulação*

1. Introdução

A robótica é uma área da tecnologia que integra conhecimentos de elétrica, mecânica, eletrônica e computação. Enquanto as três primeiras se concentram no desenvolvimento das estruturas físicas dos robôs, a computação é responsável pela criação de algoritmos

e *softwares* que definem seu comportamento. O estudo da robótica busca sintetizar aspectos das funções humanas por meio da utilização de mecanismos, sensores, atuadores e sistemas computacionais [Craig 2012].

Com base nesses fundamentos, observa-se que, nas últimas décadas, os avanços em sensores, sistemas de controle e inteligência artificial impulsionaram significativamente a robótica moderna, permitindo que robôs realizem tarefas cada vez mais complexas com elevado grau de precisão e adaptabilidade [Correll et al. 2022]. Dentro desse cenário, destacam-se as aplicações voltadas à assistência doméstica, especialmente no cuidado a pessoas com deficiência, idosos e crianças — contribuindo para a melhoria da qualidade de vida desses grupos e para a redução da necessidade de intervenção humana em atividades cotidianas.

Esse tipo de aplicação torna-se ainda mais relevante ao se considerar o contexto demográfico atual. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), desde a metade do século XX a população mundial vem passando por um processo de envelhecimento, caracterizado pelo aumento na proporção de pessoas idosas em relação ao total populacional [Organização das Nações Unidas 2013]. No Brasil, essa tendência é evidente: entre 2012 e 2022, o número de idosos cresceu mais de 4%, tornando esse grupo o que mais cresce segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Ministério da Saúde 2022]. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que, até 2040, os idosos representarão cerca de 30% da população brasileira [Ministério da Saúde 2022].

Esse envelhecimento populacional, por sua vez, está diretamente relacionado ao aumento na prevalência de deficiências, o que reforça a urgência por soluções tecnológicas assistivas. Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, a deficiência motora é a segunda mais comum no país, atingindo 7% da população, sendo 2,33% em graus severos. Ainda segundo o mesmo estudo, 23,9% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual, sendo que pessoas com 65 anos ou mais concentram 67,73% desses casos [Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 2012].

Nesse contexto, a incorporação da inteligência artificial em sistemas autônomos — frequentemente inseridos no ecossistema da Internet das Coisas (*Internet of Things*, IoT) — potencializa ainda mais sua eficácia. Essa integração permite que tais sistemas adquiram capacidades de aprendizado, tomada de decisão e adaptação a diferentes ambientes. Estudos indicam que robôs autônomos, combinados com técnicas de aprendizado profundo e visão computacional, podem executar tarefas de assistência com alta eficiência, especialmente em operações de navegação e manipulação de objetos [Szeliski 2022, Lei Tai 2017].

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de soluções tecnológicas que possam oferecer suporte a indivíduos com limitações físicas ou idade avançada em suas rotinas domésticas. O desenvolvimento de robôs autônomos capazes de prestar esse tipo de assistência justifica-se por sua capacidade de operar de forma contínua, promovendo maior independência aos usuários e contribuindo para ambientes mais acessíveis e funcionais. Pesquisas recentes apontam que técnicas como navegação autônoma e redes neurais para detecção e reconhecimento de objetos são fundamentais para otimizar a interação entre robôs e usuários em contextos residenciais [Mestanza 2024].

Assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de um robô autônomo para atuar como assistente pessoal em ambientes domésticos, com foco no suporte a idosos e pessoas com limitações motoras. O sistema foi projetado para realizar deslocamentos independentes, reconhecer e manipular objetos, além de tomar decisões com base em instruções previamente definidas.

A seguir, a Seção 2 aborda a fundamentação teórica, visando promover uma maior compreensão dos conceitos usados no trabalho. A Seção 3 trata do Estado da Arte sobre o tema deste projeto, descrevendo os trabalhos já existentes na área. A Seção 4 descreve o *hardware* e o software utilizados neste trabalho. A Seção 5 trata do método usado para a realização deste trabalho, descrevendo o passo a passo de cada etapa de desenvolvimento. A Seção 6 fala dos resultados do trabalho. A Seção 7 são as conclusões do projeto. Por fim, seguem as referências citadas neste artigo.

2. Fundamentação Teórica

Visando maior compreensão do que foi desenvolvido nesse trabalho, essa seção traz uma base conceitual sobre os aspectos técnicos que foram considerados no desenvolvimento desta pesquisa. Ao esclarecer esses elementos, busca-se proporcionar uma compreensão mais profunda desses aspectos e do trabalho no geral, por consequência.

2.1. Robótica e Sistemas Embarcados

De acordo com a norma ISO 8373:2021, um robô é definido como um mecanismo programável dotado de certo grau de autonomia, capaz de executar tarefas como locomoção, manipulação ou posicionamento [ISO 2021]. O estudo, projeto e desenvolvimento desses dispositivos é realizado pelo campo da Robótica [Sujatha 2021].

[Craig 2005] define robótica como sendo a ciência e a tecnologia de robôs, suas concepções, fabricação e aplicações. Assim como o nome sugere, é a ciência e o estudo de robôs. É um ramo da tecnologia que engloba mecânica, materiais, eletrônica e computação, que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos [Ottoni 2010].

A Robótica tem como principal objetivo projetar máquinas capazes de perceber o ambiente, mover-se de forma autônoma e interagir com o meio para realizar tarefas específicas e úteis. Trata-se de uma área de conhecimento interdisciplinar que integra conceitos da teoria de controle, engenharia mecânica, engenharia elétrica e ciência da computação, com o intuito de criar e aperfeiçoar sistemas robóticos cada vez mais eficientes e autônomos [Marquis et al. 2020].

Um sistema embarcado é um sistema computacional projetado para realizar uma função dedicada, muitas vezes com restrições de tempo real, e que está embutido como parte de um sistema maior [Wolf 2012]. Segundo Wolf (2012), sistemas embarcados são projetados para funções dedicadas, muitas vezes com exigências de tempo real — uma característica essencial no controle de robôs, como destaca Craig (2005), ao discutir os sistemas de controle em arquiteturas robóticas [Wolf 2012, Craig 2005].

2.2. Inteligência Artificial

Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem habilidades humanas como aprendizado, compreensão, resolução de problemas,

tomada de decisões, criatividade e autonomia [IBM 2023]. A IA possui vínculos interdisciplinares com áreas como matemática, psicologia, neurociência, linguística, filosofia e outras ciências cognitivas. Atualmente, essa tecnologia já viabiliza uma ampla gama de aplicações robustas, como as técnicas de aprendizado de máquina, que estão integradas continuamente em diversos dispositivos computacionais, incluindo *smartphones*, câmeras, navegadores de internet, mecanismos de busca e aplicativos [Marquis et al. 2020].

Uma característica central em muitas abordagens modernas de IA é a capacidade de aprender com experiências anteriores, aprimorando seu desempenho a cada iteração. Essa característica define o conceito de adaptabilidade [Bhutani 2021], que, quando aplicada à robótica, permite que robôs realizem tarefas complexas de forma autônoma, respondendo dinamicamente a diferentes cenários por meio de algoritmos inteligentes que se aperfeiçoam com o tempo.

Essa adaptabilidade está diretamente relacionada ao conceito de *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina), uma subárea da IA que permite aos sistemas melhorar suas análises e previsões por meio do uso de técnicas algorítmicas iterativas [Bhutani 2021].

2.3. Redes Neurais Artificiais

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são modelos computacionais inspirados na estrutura do cérebro humano, que opera de forma massivamente paralela e não-linear [Haykin 2001]. Uma RNA consiste em um sistema de unidades de processamento interconectadas, os neurônios artificiais, que são organizados em camadas. A arquitetura mais comum é a rede do tipo *feedforward*, conhecida como Perceptron Multicamadas (MLP) [Haykin 2001].

A estrutura de uma MLP é tipicamente composta por três tipos de camadas [Haykin 2001]:

- Camada de entrada: Recebe os dados brutos (as variáveis ou *features* do problema).
- Camada oculta: Composta por neurônios que processam os sinais de entrada. É nessas camadas que ocorre a aprendizagem de padrões complexos por meio de funções de ativação não-lineares.
- Camada de saída: Produz a resposta final da rede, como uma classificação ou um valor de regressão.

Cada conexão entre neurônios possui um peso sináptico que é ajustado durante o processo de treinamento, comumente pelo algoritmo *backpropagation*. Cada neurônio calcula uma soma ponderada de suas entradas e aplica uma função de ativação, conforme a Equação 1, onde x_i são as entradas, w_i os pesos, n é o número total de entradas, b o viés [Haykin 2001].

$$y = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b \quad (1)$$

A modelagem de um neurônio artificial e a arquitetura MLP são ilustradas, respectivamente, nas Figuras 1 e 2.

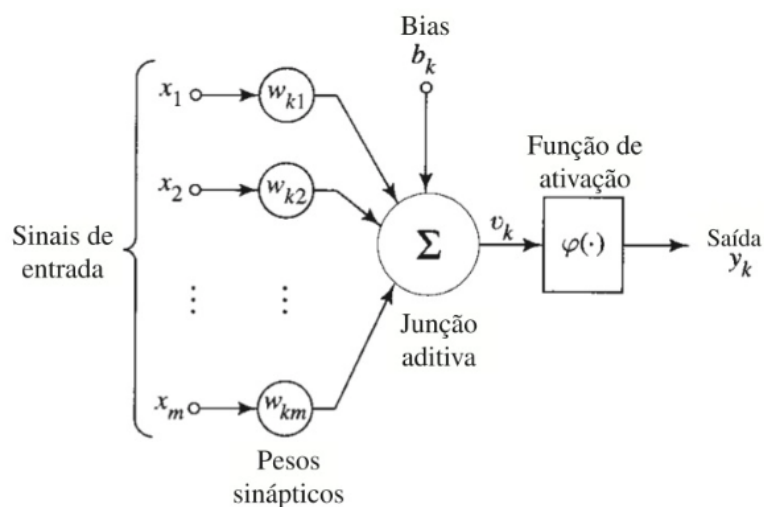


Figura 1. Modelo não linear de um neurônio. Fonte: [Haykin 2001].

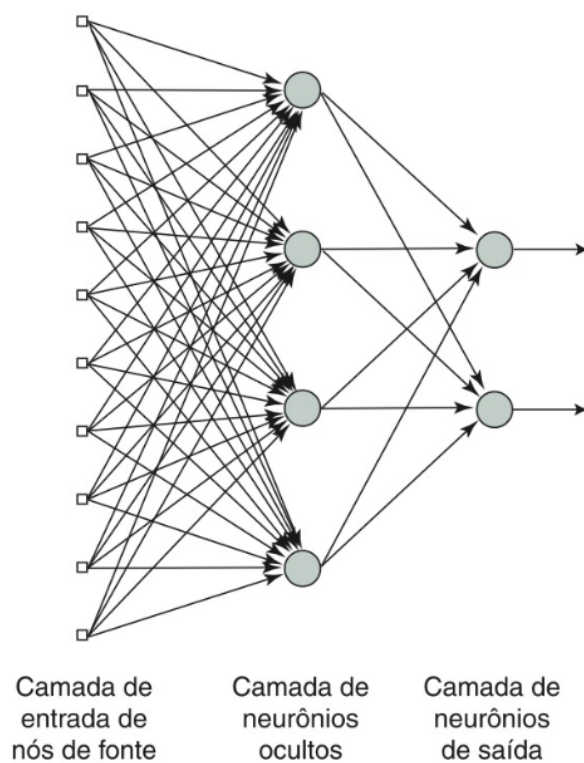


Figura 2. Arquitetura de uma rede neural multicamadas (MLP). Fonte: [Haykin 2001].

2.4. Redes Neurais Convolucionais

As Redes Neurais Convolucionais (*Convolutional Neural Networks*, CNNs) são uma classe de RNAs especialmente eficazes em tarefas de visão computacional. Sua arquitetura é projetada para processar dados com uma topologia de grade, como imagens, de forma mais eficiente e escalável que as MLPs [IBM 2022]. Seu poder reside em três tipos

principais de camadas:

- **Camada Convolutiva:** É o bloco fundamental da CNN. Ela aplica um conjunto de filtros aprendíveis (*kernels*) sobre a matriz de entrada para criar mapas de características. Cada filtro é uma pequena matriz de pesos que desliza sobre a imagem e, a cada posição, calcula o produto escalar entre seus pesos e os *pixels* correspondentes da imagem. Essa operação, chamada de convolução discreta 2D, pode ser representada matematicamente como mostrado na Equação 2:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(m, n) \cdot K(i - m, j - n) \quad (2)$$

onde I é a imagem de entrada, K é o *kernel* (filtro), $S(i, j)$ é o valor resultante no mapa de características na posição (i, j) , e os índices m e n percorrem as dimensões do *kernel* durante o cálculo do somatório [IBM 2022]. O processo é ilustrado na Figura 3.

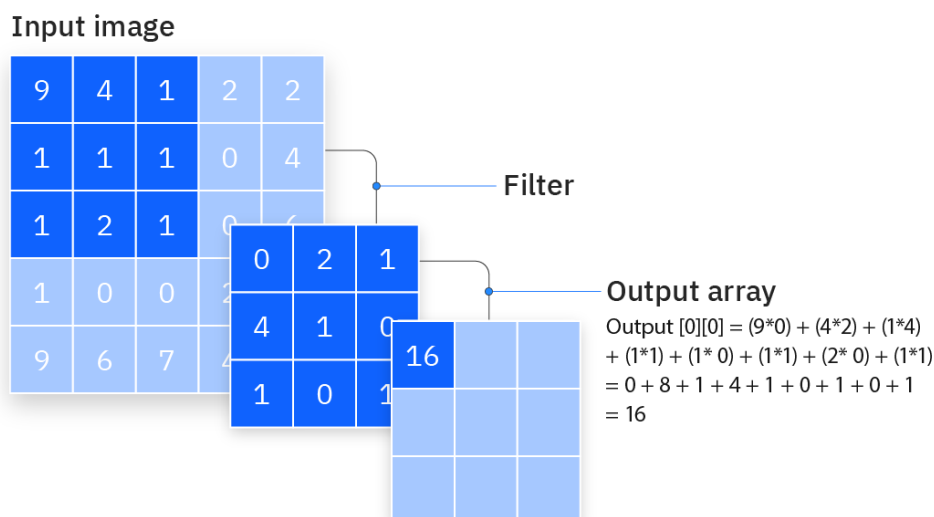


Figura 3. Processo de Convolução. Fonte: [IBM 2022].

- **Camada de Agrupamento (*Pooling*):** Esta camada realiza a subamostragem (*down-sampling*) dos mapas de características, reduzindo sua dimensionalidade. O objetivo é diminuir o número de parâmetros e a carga computacional, além de tornar a representação mais robusta a pequenas variações de posição das características na imagem. As abordagens mais comuns são o *Max Pooling* (seleciona o valor máximo) e o *Average Pooling* (calcula a média) [IBM 2022].
- **Camada Totalmente Conectada (*Fully Connected*):** Localizada ao final da rede, esta camada recebe os mapas de características de alto nível, já processados pelas camadas anteriores, e realiza a tarefa de classificação final. Sua operação é análoga à de uma rede MLP convencional, produzindo a saída final do modelo [IBM 2022].

2.5. Visão Computacional

Visão Computacional é o estudo e desenvolvimento de algoritmos que podem receber imagens do mundo real (como fotos ou vídeos) e produzir uma interpretação simbólica

ou numérica dessas imagens. Essa interpretação pode incluir a detecção de objetos, reconstrução 3D, reconhecimento de ações, entre outros [Szeliski 2022].

De acordo com a IBM (2024), Visão Computacional é um campo da inteligência artificial (IA) que utiliza aprendizado de máquina e redes neurais para capacitar computadores e sistemas a derivar informações significativas de imagens digitais, vídeos e outros dados visuais. Esses sistemas podem fazer recomendações ou tomar ações ao identificar defeitos ou problemas [IBM 2024].

A IBM (2024) enfatiza que, enquanto a IA permite que os computadores “pensem”, a Visão Computacional os capacita a “ver”, “observar” e “entender”. Isso é possível graças ao treinamento de máquinas para realizar funções semelhantes à visão humana, utilizando câmeras, dados e algoritmos em substituição aos olhos e ao cérebro humanos [IBM 2024].

3. Estado da Arte

Esta seção apresenta o estado da arte relacionado à presente pesquisa, abordando estudos e projetos que buscaram solucionar problemas semelhantes ao proposto. Para isso, foi realizada uma revisão focada em trabalhos que envolvem técnicas de compreensão de linguagem natural, interação homem-máquina e robótica assistiva, permitindo assim uma comparação crítica com os objetivos deste trabalho.

O estudo intitulado “Desenvolvimento de um Robô Assistente Pessoal para Aprimorar a Autonomia e Qualidade de Vida de Idosos” descreve o desenvolvimento de um robô doméstico voltado ao público idoso, com foco em promover maior independência e bem-estar. O sistema implementado possui três modos de operação distintos: *Finder Mode*, *Follow Mode* e *Conversation Mode*, todos acionados por comandos de voz. Através dessas interações vocais, o robô é capaz de executar ações específicas, como seguir o usuário, localizar objetos ou realizar diálogos simples. Para viabilizar essas funcionalidades, o projeto integra componentes eletromecânicos em sua estrutura física, além de empregar técnicas de inteligência artificial e visão computacional para reconhecimento de objetos, navegação autônoma, entre outras capacidades [Mestanza 2024].

Já o trabalho “*Design and construction of a cost-oriented mobile robot for domestic assistance*” explora o desenvolvimento de um robô autônomo doméstico com ênfase na construção econômica e eficiente. O projeto contempla desde a modelagem tridimensional do robô até a implementação de sua estrutura mecânica, circuitos eletrônicos e o sistema de controle embarcado. O artigo fornece uma descrição detalhada da parte mecatrônica do robô, abordando as equações cinemáticas responsáveis por seu movimento, os sensores e atuadores utilizados, além das especificações elétricas do sistema [Pallares et al. 2021].

Por fim, o projeto “*Autonomous Domestic Assistant Robot*” propõe um robô móvel inteligente voltado ao ambiente doméstico, que combina manipulação de objetos, reconhecimento visual e mapeamento simultâneo (*SLAM* — *Simultaneous Localization and Mapping*)¹, integrando-se também a dispositivos móveis. O objetivo central é construir um assistente robótico totalmente autônomo, capaz de se locomover com precisão em am-

¹Técnica utilizada em robótica para que um dispositivo construa um mapa de um ambiente desconhecido enquanto simultaneamente localiza a si mesmo nesse mapa.

bientes internos, identificar e interagir com objetos, bem como oferecer uma interface de controle acessível via smartphone ou tablet. A arquitetura do sistema é baseada no ROS (*Robot Operating System*)², utilizando diversos pacotes e bibliotecas para coordenar suas múltiplas funcionalidades [JetGang 2017].

A análise dos trabalhos apresentados revela uma clara tendência no desenvolvimento de robôs assistivos, com abordagens que vão desde interações específicas [Mestanza 2024] e otimização de custos [Pallares et al. 2021] até arquiteturas de software complexas para autonomia [JetGang 2017]. Nesse contexto, o presente projeto se diferencia por convergir esses aspectos em um protótipo com foco explícito em baixo custo. A distinção fundamental está na filosofia de desenvolvimento, que prioriza o uso de componentes de hardware baratos e software de código livre para construir uma solução de assistência pessoal que seja não apenas funcional, mas também acessível, replicável e economicamente viável.

4. Hardware e software utilizados

Esta seção descreve sucintamente os principais componentes de *hardware* e *software* utilizados (Seções 4.1 e 4.2), a IDE de desenvolvimento (Seção 4.3) e as principais bibliotecas empregadas (Seções 4.4 e 4.5) no desenvolvimento do protótipo.

4.1. ESP32

ESP32 é um microcontrolador de baixo custo e consumo energético, desenvolvido pela *Espressif Systems*, que integra conectividade *Wi-Fi* e *Bluetooth*, ideal para aplicações em Internet das Coisas (IoT), automação residencial, dispositivos vestíveis e sistemas embarcados. Segundo a própria *Espressif Systems*, o ESP32 é um SoC (*System-on-Chip*) que combina conectividade *Wi-Fi* de 2,4 GHz e *Bluetooth*, integrando um ou dois núcleos de CPU Xtensa® LX6 de 32 bits, com até 600 DMIPS³ de capacidade de processamento [Espressif Systems 2024].

Neste projeto foram utilizadas duas placas ESP32, sendo elas

- ESP32-CAM: Uma placa de desenvolvimento compacta que, além do SoC ESP32 padrão, já integra um conector para câmera (OV2640, por exemplo) e um *slot* para cartão microSD. Seu design e recursos de *hardware* são especificamente voltados para aplicações de *videostreaming* e prototipagem de sistemas de visão computacional de baixo custo.
- ESP32-Wrover: Esta variante se diferencia por incluir uma memória PSRAM (*Pseudo-Static RAM*) externa, geralmente de 4 ou 8 MB, integrada ao módulo. Esta memória adicional é crucial para aplicações que exigem um *buffer* de dados maior ou a execução de algoritmos mais complexos que excederiam a capacidade da RAM interna do microcontrolador.

4.2. Componentes Eletrônicos

O corpo do robô foi construído com base nos seguintes componentes:

²Um conjunto de *frameworks* e ferramentas de software de código aberto para o desenvolvimento de aplicações robóticas, que oferece serviços como abstração de *hardware*, drivers e bibliotecas.

³DMIPS: *Dhrystone Million Instructions Per Second*. Trata-se de uma métrica de desempenho que quantifica a capacidade de processamento de inteiros de um processador com base no *benchmark* Dhrystone.

- Motor de Corrente Contínua (DC): Atuador eletromecânico que converte energia elétrica em energia mecânica rotacional, cujo funcionamento se baseia na força de Lorentz [Mattede 2024].
- Ponte H L298N: Circuito eletrônico que permite o controle da direção e da velocidade (via PWM) de motores DC. É um componente essencial para a locomoção de robôs [Eletrogate 2021].
- Sensor Ultrassônico HC-SR04: Mede distâncias sem contato físico ao emitir um pulso sonoro e cronometrar o tempo de retorno do seu eco. A distância é então calculada com base nesse tempo e na velocidade do som no ar (aproximadamente 343 m/s), conforme a Equação 3:

$$Distancia = \frac{TempoDoEco \times VelocidadeDoSom}{2} \quad (3)$$

O divisor 2 é necessário porque o tempo medido representa o percurso de ida e volta da onda sonora [Equipe RoboCore 2021].

- Servomotor: Atuador rotativo que permite o controle preciso de uma posição angular específica através de um sinal PWM, ideal para tarefas como o controle de garras robóticas [Eng. Brena 2021].
- IMU MPU6050: Uma Unidade de Medição Inercial (IMU) de seis eixos que integra um giroscópio de 3 eixos e um acelerômetro de 3 eixos em um único chip. Este sensor é utilizado para medir a velocidade angular e a aceleração linear do robô, permitindo o monitoramento preciso de sua orientação. O componente também se destaca por incluir um *Digital Motion Processor* (DMP) embarcado, capaz de processar algoritmos de captura de movimento diretamente no *hardware* [TDK InvenSense 2015].

4.3. Arduino IDE

O *Arduino Integrated Development Environment* (Arduino IDE) é uma aplicação de plataforma cruzada, baseada na linguagem C/C++, utilizada para desenvolver e carregar programas em placas da plataforma Arduino e outras compatíveis. Projetado para ser acessível e intuitivo, ele é o ambiente de desenvolvimento oficial do ecossistema Arduino, contendo um editor de texto, um console de mensagens e uma barra de ferramentas com as funcionalidades mais comuns para facilitar a programação de microcontroladores [Arduino 2024].

Segundo a própria documentação oficial, o *Arduino Software* (IDE) permite escrever programas e carregá-los na sua placa. Ele inclui um editor de código com realce de sintaxe, recursos de compilação e *upload*, além de um monitor serial para comunicação com a placa [Arduino 2025].

4.4. OpenCV

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) é uma biblioteca de código aberto de visão computacional e aprendizado de máquina. Ele foi desenvolvido para oferecer uma infraestrutura comum para aplicações de visão computacional [Open Source Computer Vision Library 2025].

O OpenCV fornece funções otimizadas para capturar, processar, analisar e exibir imagens e vídeos em tempo real. Ele opera em cima de estruturas matriciais e aplica operações matemáticas, algorítmicas e geométricas sobre esses dados visuais. O OpenCV

é amplamente utilizado em aplicações, como: reconhecimento facial, ocular e de placas (LPR), detecção de objetos em tempo real, análise de movimento e rastreamento em vídeo, navegação baseada em visão, localização e mapeamento visual, controle de braços robóticos com base em visão, entre outros [Open Source Computer Vision Library 2025].

4.5. Yolo

YOLO (*You Only Look Once*) é uma arquitetura de rede neural convolucional (CNN) voltada para o reconhecimento de objetos em tempo real. Ao contrário de abordagens anteriores que aplicavam modelos de classificação em múltiplas regiões da imagem, YOLO trata a detecção de objetos como um problema de regressão unificado, processando toda a imagem em uma única passagem pela rede. Com isso, ela é capaz de prever simultaneamente as caixas delimitadoras (*bounding boxes*) e as probabilidades das classes para diversos objetos presentes na cena [Kin-Yiu, Wong e Hao-Tang, Tsui 2024].

O modelo foi desenvolvido por Joseph Redmon e Ali Farhadi, pesquisadores da Universidade de Washington. Sua primeira versão foi lançada em 2015 e rapidamente se destacou na comunidade de visão computacional devido à sua combinação eficiente de alta velocidade e precisão. YOLO foi um dos primeiros detectores de objetos capazes de operar em tempo real com desempenho competitivo em *benchmarks* como o Pascal VOC e o COCO [Ultralytics 2025]. Desde então, diversas versões e melhorias têm sido propostas, consolidando o YOLO como uma das abordagens mais populares para tarefas de detecção de objetos [Kin-Yiu, Wong e Hao-Tang, Tsui 2024].

5. Método de desenvolvimento

O método adotado para o desenvolvimento do projeto seguiu em etapas, no qual cada etapa foi testada e validada antes de avançar para a próxima fase. Esse processo permitiu a identificação e correção de possíveis falhas ao longo do desenvolvimento, garantindo maior eficiência e confiabilidade. A Figura 4 apresenta um fluxograma das principais atividades que foram realizadas durante o projeto, detalhadas a seguir nas Seções 5.1 a 5.4.

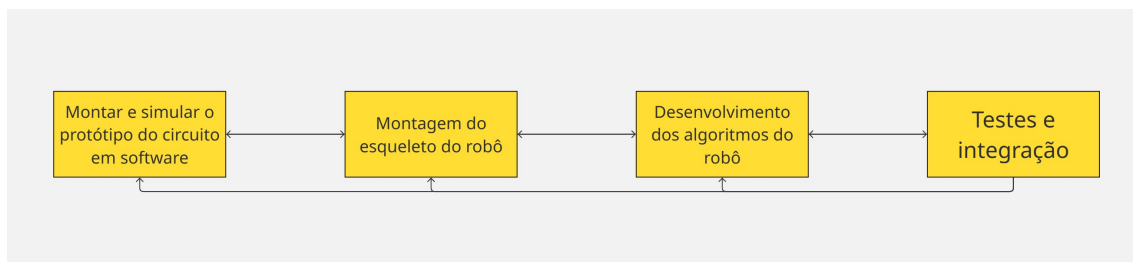


Figura 4. Fluxograma das Atividades. Fonte: O próprio Autor.

5.1. Montar e simular o protótipo do circuito em software

Nesta fase inicial, foi desenvolvido um protótipo virtual do circuito no ambiente de simulação *Fritzing*⁴. Essa abordagem permitiu validar decisões críticas de projeto de forma

⁴Software de código aberto que permite a prototipagem de circuitos eletrônicos, oferecendo uma visão do esquemático, da placa de ensaio (*proto board*) e do design da placa de circuito impresso (PCB).

segura e eficiente, como a especificação da fonte de alimentação, a escolha dos componentes e a topologia das conexões. A validação funcional do circuito neste ambiente foi um pré-requisito essencial para prosseguir para a etapa seguinte: a construção do protótipo físico e sua integração ao esqueleto do robô.

5.2. Montagem do Esqueleto do Robô

Nesta etapa, foi realizada a montagem da estrutura física (esqueleto) do robô e a subsequente integração dos seus subsistemas eletrônicos. A concepção do protótipo foi modular, visando facilitar o desenvolvimento e a validação funcional de cada componente de forma independente. Os módulos desenvolvidos e seus detalhes conceituais foram:

- Sistema de Visão: Este módulo teve como objetivo dotar o robô de percepção visual. Para isso, foi definido o posicionamento de um módulo de câmera na parte frontal superior da estrutura, simulando uma “cabeça”. A finalidade deste sistema é capturar e transmitir imagens do ambiente, permitindo a operação e navegação remotas.
- Sistema de Locomoção: Este módulo foi responsável pela implementação da mobilidade do robô. Optou-se por uma plataforma de tração com quatro motores de corrente contínua (DC), dispostos nas laterais do chassi. Conceitualmente, os motores de cada lado foram projetados para operar em conjunto, permitindo um controle de tração diferencial. Essa abordagem tem como finalidade garantir a capacidade de realizar movimentos de translação (para frente e para trás), curvas suaves e rotação sobre o próprio eixo. A interface de potência e controle dos motores foi gerenciada por um módulo *driver* dedicado, que se comunica com a unidade central de processamento do robô.
- Sistema de Manipulação: O objetivo deste módulo foi implementar a capacidade de interação física do robô com objetos. Para tal, integrou-se uma garra robótica à estrutura. O acionamento do mecanismo de abertura e fechamento foi projetado para ser controlado por um servomotor, conferindo ao robô a funcionalidade de segurar e soltar itens conforme comandado.

5.3. Desenvolvimento dos algoritmos do robô

Nesta fase, foram desenvolvidos os algoritmos que governam a operação do robô. A arquitetura de *software* foi projetada para desacoplar as responsabilidades, dividindo o sistema em módulos de percepção, processamento e atuação. O fluxo de operação se inicia com a captura de dados do ambiente, que são processados para a tomada de decisão e, por fim, traduzidos em ações físicas, conforme detalhado a seguir:

- Módulo de Aquisição e Transmissão de Vídeo: Este componente de *software* foi desenvolvido para atuar como o sistema sensorial primário do robô. Sua função é estabelecer um fluxo de vídeo contínuo (*streaming*) a partir da câmera embarcada no robô para a estação de processamento central. A finalidade deste módulo é prover os dados visuais em tempo real que servem como entrada para o sistema de inteligência artificial.
- Módulo de Processamento de Visão e Tomada de Decisão: Este módulo constitui a unidade de processamento cognitivo do robô, sendo executado em um computador hospedeiro (*host*). Sua principal função é receber o *stream* de vídeo e submetê-lo

a um modelo de inteligência artificial baseado em redes neurais convolucionais (CNN) para a detecção de objetos. Uma vez que os objetos de interesse são identificados e localizados na imagem, este algoritmo gera comandos de alto nível (por exemplo: “avançar em direção ao objeto X”, “centralizar”), que encapsulam a decisão estratégica. Esses comandos são então enviados ao controlador do robô.

- **Módulo de Controle de Baixo Nível e Atuação:** Este algoritmo, executado no microcontrolador embarcado no robô, atua como o operador físico. Sua responsabilidade primária é interpretar os comandos de alto nível recebidos do módulo de processamento e traduzi-los em sinais elétricos precisos para os atuadores (motores de locomoção e o servomotor da garra). Adicionalmente, este módulo integra e processa dados de sensores locais, como um sensor ultrassônico, para realizar ajustes reativos e garantir a segurança da operação, como a prevenção de colisões. A finalidade é executar as ordens estratégicas de forma eficiente e segura no ambiente físico.

5.4. Testes e Integração

A validação funcional do robô foi conduzida através de uma metodologia de testes de integração incremental. Essa abordagem foi selecionada para gerenciar a complexidade do sistema, permitindo que os módulos de *software* fossem combinados e validados progressivamente em fases distintas, assegurando a estabilidade de cada subsistema antes de compor a solução final. O processo foi estruturado em duas fases principais.

A primeira fase concentrou-se em acoplar e validar a comunicação entre o Módulo de Aquisição de Vídeo e o Módulo de Processamento de Visão e Tomada de Decisão. O critério de sucesso para esta etapa era garantir que o sistema pudesse receber o fluxo de vídeo, processá-lo eficientemente com a rede neural e gerar comandos de alto nível de forma correta e consistente.

Após a validação da cadeia de processamento visual, a segunda fase consistiu em integrar o Módulo de Controle de Baixo Nível e Atuação. O objetivo desta etapa foi testar a capacidade do controlador embarcado de receber, interpretar e executar fielmente os comandos de alto nível, traduzindo-os em ações físicas precisas dos atuadores do robô.

A finalidade desta estratégia sequencial foi isolar potenciais falhas em cada domínio (visual ou físico), otimizando o processo de depuração. Ao garantir o robusto funcionamento do sistema de visão de forma independente, minimizou-se a propagação de erros para a complexa etapa de controle físico, tornando o desenvolvimento mais estruturado e eficiente.

6. Resultados

Este trabalho culminou no desenvolvimento de um protótipo robótico funcional, concebido com base em componentes de baixo custo e *software* de código aberto. O sistema demonstrou com sucesso a capacidade de executar suas duas funcionalidades centrais de forma interativa: a busca e coleta de objetos e o acompanhamento de um alvo humano. O código-fonte completo, juntamente com a documentação do projeto e um vídeo de demonstração, está publicamente disponível em um repositório *GitHub*⁵.

⁵<https://github.com/KWSantos/Domus>

As seções subsequentes (Seções 6.1 a 6.3) apresentam uma análise dos resultados alcançados, abordando tanto a implementação física e eletrônica quanto a arquitetura e o desempenho do *software* desenvolvido.

6.1. Implementação Física e Esquemático Eletrônico

A construção do protótipo envolveu duas frentes principais: a montagem de sua estrutura mecânica e a implementação do circuito eletrônico de controle. Para a estrutura, foi adotado como base o projeto de chassi aberto *PioneerDS*, de Maurício D. G. Santos, cujos arquivos de corte para MDF foram utilizados para a fabricação do esqueleto do robô [Santos, Maurício D. G. 2022]. A estrutura final do robô, com todos os componentes acoplados, é apresentada na Figura 5.

Para a parte eletrônica, o projeto do circuito foi primeiramente modelado e validado em um ambiente virtual utilizando o *software* *Fritzing*. Essa etapa foi crucial para planejar e garantir a correta interconexão entre os microcontroladores, sensores e atuadores antes da montagem física. O esquemático resultante desta modelagem é exibido na Figura 7 no Anexo A.

Por fim, a implementação física do circuito, seguindo o diagrama projetado, é mostrada na Figura 8 no Anexo A, que evidencia a organização final dos componentes e das conexões elétricas no protótipo.



Figura 5. Estrutura física final do robô montado. Fonte: O próprio autor.

6.2. Funcionamento do Robô

A inteligência e a operação do robô são governadas por uma arquitetura de *software* distribuída em três módulos principais, que se comunicam via rede local *Wi-Fi* utilizando o protocolo *WebSockets*⁶. Cada módulo possui uma responsabilidade bem definida — percepção, decisão e atuação —, criando um sistema coeso e modular. O fluxo de informação e a interação entre estes componentes são visualmente representados no fluxograma da Figura 6.

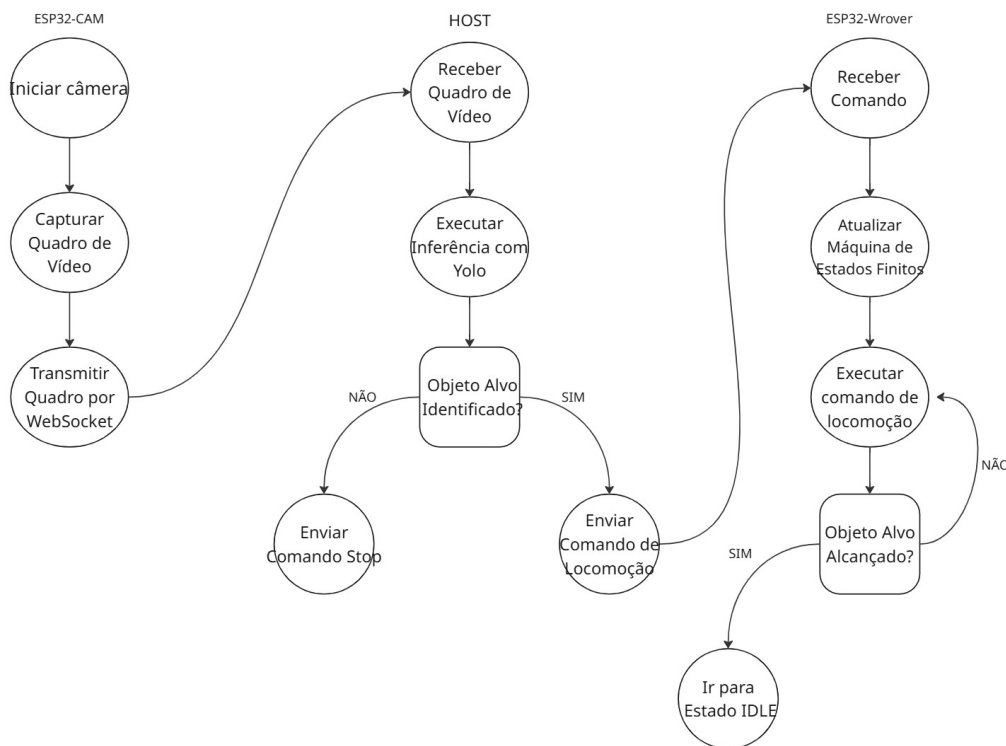


Figura 6. Fluxograma do funcionamento do Robô. Fonte: O próprio Autor.

A seguir, os resultados da implementação de cada um desses módulos são detalhados.

Módulo de Transmissão de Vídeo: Este módulo, embarcado na placa ESP32-CAM, funciona como o sistema de percepção visual do robô. O *firmware* foi desenvolvido para realizar as seguintes etapas:

- **Configuração de Rede:** A placa se conecta à rede *Wi-Fi* com um endereço IP estático⁷ (10.42.0.2), garantindo que o computador hospedeiro sempre saiba onde encontrá-la, o que confere robustez à comunicação.
- **Servidor *WebSocket*:** Um servidor *WebSocket* é iniciado na porta 81. Esta escolha de protocolo permite uma comunicação bidirecional de baixa latência, ideal para *streaming* de vídeo.

⁶Protocolo de comunicação que permite uma conexão interativa e bidirecional em tempo real entre um cliente e um servidor sobre uma única conexão TCP, ideal para aplicações de baixa latência.

⁷Um endereço de rede fixo e permanente, configurado manualmente. Garante que um dispositivo possa ser encontrado de forma confiável na rede, ao contrário de um endereço dinâmico (DHCP) que pode mudar.

- **Captura e Transmissão:** Em seu laço principal (*loop*), o programa captura continuamente quadros (*frames*) da câmera. Cada quadro é imediatamente transmitido como um pacote de dados binários (*broadcastBIN*) a todos os clientes conectados ao servidor *WebSocket*. Um pequeno atraso de 150ms foi inserido para controlar a taxa de quadros e o consumo de banda.

Módulo de Detecção de Objetos: Atuando como o “cérebro” do sistema, este módulo consiste em um *script Python* executado no computador. Sua arquitetura, baseada em programação assíncrona (*asyncio*), gerencia múltiplas tarefas concorrentes de forma eficiente:

- **Recepção de Vídeo e Inferência:** Uma tarefa assíncrona se conecta ao *WebSocket* da ESP32-CAM para receber o fluxo de vídeo. Para cada quadro recebido, o modelo de rede neural *YOLOv8* (*yolov8m.pt*) é executado para realizar a detecção de objetos em tempo real.
- **Lógica de Controle e Modos de Operação:** O sistema foi projetado com diferentes modos de operação (*FINDER*, *BRING*, *FOLLOW*), o que permite ao robô executar missões complexas. O módulo envia comandos de alto nível para o robô, como *TURN* para alinhar ou *MOVE FORWARD* para avançar.
- **Comunicação Bidirecional:** Além de enviar comandos, o script também escuta por mensagens de status da placa de controle do robô (ESP32-Wrover). Mensagens como *GRAB SEQUENCE COMPLETE* são cruciais para a inteligência do sistema, pois disparam a transição automática entre os modos de operação.

Módulo de Controle do Robô: Este *firmware*, embarcado na placa ESP32-Wrover, é o operador físico do robô, responsável por traduzir comandos abstratos em ações concretas.

- **Máquina de Estados Finitos (FSM):** A lógica de controle foi implementada como uma Máquina de Estados Finitos (FSM)⁸. Essa abordagem permite que o robô opere em estados bem definidos e execute sequências de ações complexas de forma não-bloqueante.
- **Recepção de Comandos e Sensores:** A placa também se conecta à rede com um IP estático (10.42.0.3) e recebe os comandos de texto do computador via *WebSocket*. No estado *MOVING FORWARD*, por exemplo, ele utiliza continuamente o sensor ultrassônico para medir a distância e decidir quando iniciar a sequência de agarrar o objeto.
- **Sequências Não-Bloqueantes:** A sequência para pegar um objeto (*GRAB SEQUENCE*) é um excelente exemplo da FSM em ação. Ela é dividida em múltiplos pequenos estados que são gerenciados com base em temporizadores, garantindo que o robô permaneça responsivo a outros eventos durante a execução da tarefa. Ao final da sequência, a placa envia uma mensagem de confirmação de volta ao computador, fechando o ciclo de comunicação e permitindo a transição para o próximo passo da missão.

⁸Modelo matemático de computação que descreve o comportamento de um sistema com um número finito de estados. O sistema só pode estar em um estado de cada vez e transita entre eles em resposta a eventos ou condições externas.

6.3. Testes e Validação de Desempenho

Para validar a eficácia e a robustez do protótipo, foi conduzida uma série de testes empíricos focados nas três principais funcionalidades do robô. O objetivo desta etapa foi quantificar o desempenho do sistema sob duas condições distintas: utilizando o modelo YOLOv8 pré-treinado (com pesos padrão) e utilizando uma versão do mesmo modelo após um processo de *fine-tuning*. Este treinamento personalizado foi realizado com um conjunto de dados customizado, contendo imagens de objetos domésticos, criado e aumentado pelo autor com o auxílio da plataforma *Roboflow* [Roboflow 2025]⁹.

Para cada modo de operação, foram realizadas 5 tentativas. As métricas avaliadas foram a taxa de sucesso da tarefa, o tempo necessário para sua conclusão e o número de falhas de detecção durante a execução. Os resultados detalhados para cada modo são apresentados a seguir.

6.3.1. Teste do Modo Buscar e Trazer

Neste teste, a missão completa do robô foi avaliada: localizar uma garrafa posicionada a aproximadamente 2 metros de distância, navegar até ela, coletá-la com a garra, girar 180 graus e retornar à posição de origem (simulando a entrega ao usuário). Os resultados comparativos são apresentados na Tabela 1.

Teste	Modelo Pré-treinado			Modelo Customizado		
	Sucesso	Tempo (s)	Falhas Det.	Sucesso	Tempo (s)	Falhas Det.
Teste 1	Sim	15,2	2	Sim	15,8	0
Teste 2	Sim	16,2	1	Sim	18,1	1
Teste 3	Sim	21,5	1	Sim	14,9	0
Teste 4	Sim	18,9	1	Sim	16,2	0
Teste 5	Não	—	2	Sim	17,5	1
Média	80%	19,2	1,4	100%	16,5	0,4

Tabela 1. Resultados dos testes para a missão “Buscar e Trazer”. Fonte: O próprio autor.

6.3.2. Teste do Modo Seguir

Para o modo “Seguir”, o teste consistiu em avaliar a capacidade do robô de rastrear uma pessoa que se movia lentamente em um raio de 3 metros por um período de 60 segundos. Uma falha de detecção foi contada cada vez que o robô perdia o alvo de vista e precisava realizar uma busca mais ampla. Os resultados estão na Tabela 2.

⁹O dataset público está disponível em: <https://app.roboflow.com/kwsantos/domestic-objects-wvfa3/1>

Teste	Modelo Pré-treinado		Modelo Customizado	
	Sucesso	Falhas Det.	Sucesso	Falhas Det.
Teste 1	Sim	2	Sim	1
Teste 2	Sim	2	Sim	0
Teste 3	Sim	1	Sim	0
Teste 4	Sim	1	Sim	1
Teste 5	Não	4	Sim	2
Média	80%	2,0	100%	0,8

Tabela 2. Resultados dos testes para a tarefa “Seguir Pessoa”. Fonte: O próprio autor.

6.3.3. Análise dos Resultados

A análise comparativa dos resultados, apresentada nas tabelas, evidencia um ganho de desempenho substancial ao utilizar o modelo com treinamento personalizado. No modo “Buscar e Trazer”, a taxa de sucesso aumentou de 80% para 100%, com uma redução média de 14% no tempo de conclusão da tarefa. Observou-se que a maioria das falhas com o modelo pré-treinado ocorreu por instabilidade na detecção do objeto durante a aproximação, causando interrupções e desalinhamento. O modelo customizado, por sua vez, demonstrou maior robustez, mantendo o rastreamento do objeto de forma estável, o que resultou em uma navegação mais direta e eficiente. Resultados análogos foram observados na tarefa “Seguir”, onde a capacidade de manter o rastreamento do alvo foi notavelmente superior com o modelo ajustado.

7. Conclusões

Este trabalho se propôs a desenvolver um protótipo de robô de assistência de baixo custo, totalizando um custo aproximado de 350 reais, utilizando uma arquitetura de *software* distribuída e visão computacional para a execução de tarefas interativas. O percurso de desenvolvimento, embora bem-sucedido, apresentou desafios significativos que foram cruciais para o amadurecimento do projeto. Na esfera do *hardware*, a integração dos diversos componentes eletrônicos em um chassi compacto exigiu um planejamento meticuloso das conexões elétricas e da fixação mecânica para garantir a estabilidade e a robustez estrutural. Em *software*, o principal obstáculo foi assegurar a sincronização em tempo real entre os três módulos distribuídos. A superação dessas barreiras não apenas validou a abordagem escolhida, mas também reforçou a importância de uma metodologia iterativa e de testes incrementais em projetos de robótica.

Os resultados obtidos confirmaram o sucesso do projeto, culminando em um protótipo funcional. A análise dos testes de desempenho demonstrou de forma quantitativa a eficácia da abordagem, destacando que o modelo de detecção de objetos com treinamento personalizado apresentou uma performance significativamente superior ao modelo pré-treinado, com 100% de taxa de sucesso nas tarefas e uma redução de 14% no tempo de execução. Isso valida a importância do *fine-tuning* para aplicações específicas em robótica.

A execução bem-sucedida dessas funcionalidades estabelece uma conexão direta com o propósito de assistência doméstica. A missão “Buscar” e “Trazer” simula uma tarefa de serviço elementar e de grande utilidade prática, como alcançar um objeto para uma pessoa com mobilidade reduzida. De forma complementar, a capacidade de “Seguir” um usuário é um pilar para a interação segura e natural em um ambiente residencial, permitindo que o robô acompanhe seu usuário ou se posicione de forma conveniente para a próxima instrução.

Conclui-se que este estudo demonstra a viabilidade de construir sistemas robóticos autônomos capazes de realizar tarefas de serviço com componentes acessíveis e *software* de código aberto. A arquitetura modular desenvolvida — com a delegação de tarefas de percepção, processamento e atuação para componentes distintos — provou ser robusta e pode servir como uma base sólida para projetos mais complexos. Como trabalhos futuros, sugere-se aprimorar a plataforma de *hardware* com atuadores mais precisos e expandir o *software* para incluir algoritmos de navegação mais avançados, como SLAM (Localização e Mapeamento Simultâneos), e a adição de novas funcionalidades, como o controle por comandos de voz.

Referências

- [Arduino 2024] Arduino (2024). Arduino integrated development environment (ide). <https://docs.arduino.cc/software/ide-v1>. Acessado em: 2025-07-12.
- [Arduino 2025] Arduino (2025). *Arduino IDE - Integrated Development Environment*. Versão 2.0. Acesso em: 12 jul. 2025.
- [Bhutani 2021] Bhutani, N. (2021). A brief introduction to ai. https://www.torontomu.ca/sciencere rendezvous/SR2021/A_Brief_Introduction_To_AI.pdf. Publicado por Toronto Metropolitan University. Acesso em: 4 abr. 2025.
- [Correll et al. 2022] Correll, N., Hayes, B., and Egerstedt, M. (2022). *Introduction to Autonomous Robots*. Edição do autor. Acesso em: 12 jul. 2025.
- [Craig 2005] Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3rd edition.
- [Craig 2012] Craig, J. J. (2012). *Robótica*. Person, 3th edition.
- [Eletrogate 2021] Eletrogate (2021). Guia definitivo de uso da ponte h l298n. <https://blog.eletrogate.com/guia-definitivo-de-uso-da-ponte-h-l298n/>. Acessado em: 2025-06-22.
- [Eng. Brena 2021] Eng. Brena (2021). Servo motor para aplicações com arduino. <https://blog.eletrogate.com/servo-motor-para-aplicacoes-com-arduino/>. Acessado em: 2025-06-22.
- [Equipe RoboCore 2021] Equipe RoboCore (2021). Primeiros passos com o sensor ultrassônico. <https://www.robocore.net/tutoriais/>

- primeiros-passos-com-sensor-ultrassonico. Acessado em: 2025-06-22.
- [Espressif Systems 2024] Espressif Systems (2024). *ESP32 Series Datasheet*. Acesso em: 12 jul. 2025.
- [Haykin 2001] Haykin, S. (2001). *Redes Neurais: Princípios e Prática*. Bookman, Porto Alegre, 2 edition.
- [IBM 2022] IBM (2022). O que são redes neurais convolucionais? <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/convolutional-neural-networks>. Accessed: 2025-05-14.
- [IBM 2023] IBM (2023). O que é inteligência artificial (ia)? <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/artificial-intelligence>. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [IBM 2024] IBM (2024). O que é visão computacional? <https://www.ibm.com/think/topics/computer-vision>. Accessed: 2025-05-16.
- [ISO 2021] ISO (2021). Iso 8373:2021. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en:sec:7.2>. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [JetGang 2017] JetGang (2017). Autonomous domestic assistant robot. <https://github.com/JetGang/Autonomous-Domestic-Assistant-Robot>. Accessed: 2025-05-16.
- [Kin-Yiu, Wong e Hao-Tang, Tsui 2024] Kin-Yiu, Wong e Hao-Tang, Tsui (2024). What is yolo? https://yolo-docs.readthedocs.io/en/latest/0_get_start/1_introduction.html. Accessed: 2025-05-14.
- [Lei Tai 2017] Lei Tai, Shaohua Li, M. L. (2017). Autonomous exploration of mobile robots through deep neural networks. *International Journal of Advanced Robotic Systems*.
- [Marquis et al. 2020] Marquis, P., Papini, O., and Prade, H. (2020). Artificial intelligence: Philosophical and epistemological perspectives. <https://philpapers.org/rec/LIVAIP>. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [Mattede 2024] Mattede, H. (2024). Motor dc, características e funcionamento! <https://www.mundodaeletrica.com.br/motor-dc-caracteristicas-funcionamento/>. Acessado em: 2025-06-22.
- [Mestanza 2024] Mestanza, T. F. C. (2024). Desenvolvimento de um robô assistente pessoal para aprimorar a autonomia e qualidade de vida de idosos. *Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Faculdade de Engenharia Elétrica - FEELT*.
- [Ministério da Saúde 2022] Ministério da Saúde (2022). Crescimento da população idosa traz desafios para a garantia de direitos. <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2023/outubro/crescimento-da-populacao-idosa-traz-desafios-para-a-garantia-de-direitos>. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [Open Source Computer Vision Library 2025] Open Source Computer Vision Library (2025). About - opencv. <https://opencv.org/about/>. Accessed: 2025-05-16.

- [Organização das Nações Unidas 2013] Organização das Nações Unidas (2013). Dia internacional das pessoas idosas: por políticas que promovam inclusão social e solidariedade entre gerações. <https://brasil.un.org/pt-br/57229-dia-internacional-das-pessoas-idosas-por-pol%C3%AAdticas-que-promovam-inclus%C3%A3o-social-e>. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [Ottoni 2010] Ottoni, A. L. C. (2010). Introdução à robótica. *Universidade Federal de São Paulo*.
- [Pallares et al. 2021] Pallares, B. S., Rozo, T. A., Camacho, E. C., Guarnizo, J. G., and Calderon, J. M. (2021). Design and construction of a cost-oriented mobile robot for domestic assistance. In *IFAC-PapersOnLine*, volume 54, pages 293–298. Elsevier B.V.
- [Roboflow 2025] Roboflow (2025). Roboflow: Computer vision platform for developers. <https://roboflow.com/>. Acessado em: 2025-07-12.
- [Santos, Maurício D. G. 2022] Santos, Maurício D. G. (2022). Pioneerds - robô open source para estudo e desenvolvimento. <https://mauriciodgsantos.wixsite.com/easyds/pioneerds>. Acessado em: 2025-06-26.
- [Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 2012] Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2012). Censo 2010: Pessoas com deficiência. https://www.gov.br/turismo/pt-br/centrais-de-conteudo-/publicacoes/turismo-acessivel/Legislacao_Federal_sobre_os_DPD.pdf. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [Sujatha 2021] Sujatha, P. (2021). Introduction to robotics. <https://typeset.io/papers/introduction-to-robotics-26ltr6au26>. Acessado em: 4 abr. 2025.
- [Szeliski 2022] Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. New York: Springer, 2th edition.
- [TDK InvenSense 2015] TDK InvenSense (2015). *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*. Revision 3.4. Acesso em: 12 jul. 2025.
- [Ultralytics 2025] Ultralytics (2025). Ultralytics yolo docs. <https://docs.ultralytics.com/pt/#where-to-start>. Accessed: 2025-05-14.
- [Wolf 2012] Wolf, M. (2012). *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*. Elsevier/Morgan Kaufmann, Waltham, MA, 3rd edition.

A. Anexos

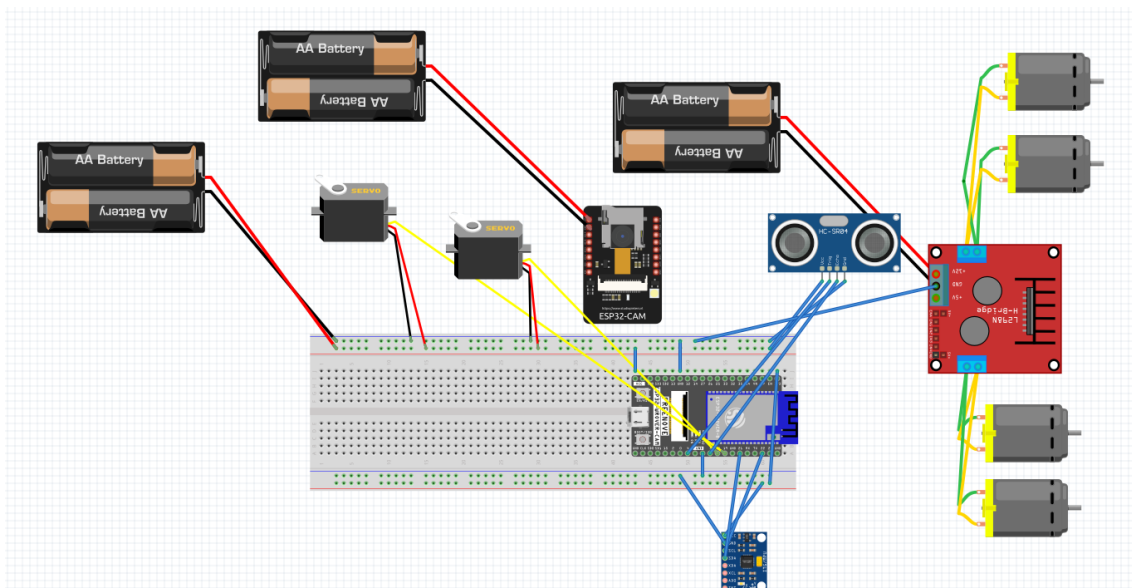


Figura 7. Esquema eletrônico do circuito modelado no *software Fritzing*. Fonte: O próprio autor.

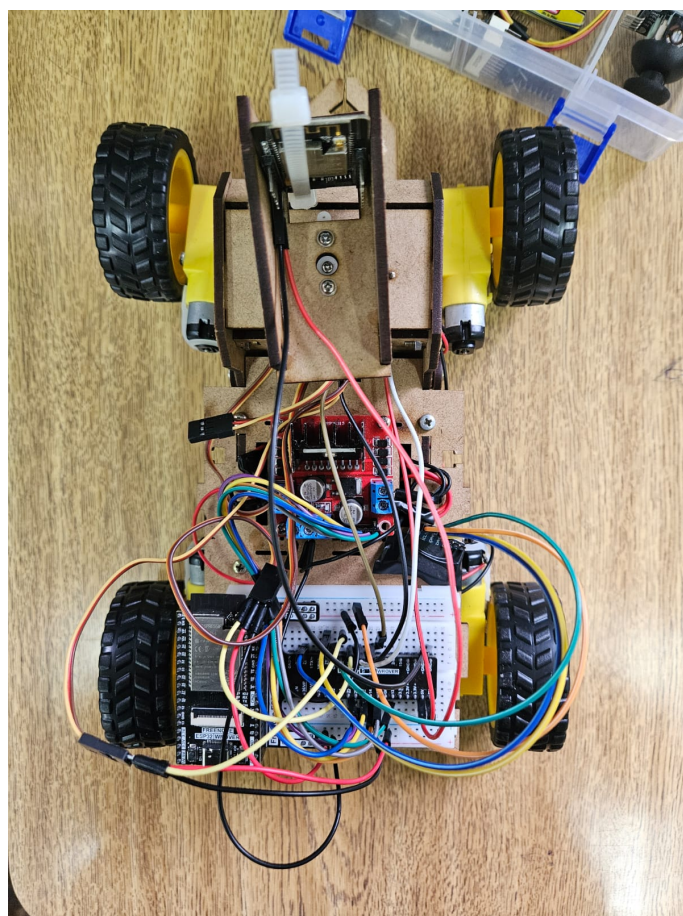


Figura 8. Circuito eletrônico final implementado fisicamente no protótipo. Fonte: O próprio autor.